

Algorithmique & Programmation

Introduction à la programmation pour le TAL

Eric Jordan

28 novembre 2025

- 1 Les Expressions Régulières
- 2 Les Méthodes du module re
- 3 Exercices

- 1 Les Expressions Régulières
- 2 Les Méthodes du module re
- 3 Exercices

Une façon de repérer des portions de texte qui nous intéressent

Quelques exemples :

- ▶ Tous les fichiers avec la même *extension* (e.g. .txt, .mp3, .csv etc.)
- ▶ Des noms pluriels (terminant par s, aux, etc.)
- ▶ Des dates
- ▶ Des noms de famille

Une façon de repérer des portions de texte qui nous intéressent

- ▶ Communes à tous les langages de programmation
- ▶ Une syntaxe spécifique

Des caractères avec des sens spéciaux

- ▶ `[ ]` Classe de caractères (ensemble possible)
- ▶ `-` Intervalle (dans `[ ]`)
- ▶ `( )` Groupe, capture
- ▶ `|` Alternance (ou)
- ▶ `[a-z]`
- ▶ `[A-Z]`
- ▶ `[0-9]`
- ▶ `(Mac|Mc)`

Des caractères avec des sens spéciaux

- ▶ `[ ]` Classe de caractères (ensemble possible)
- ▶ `-` Intervalle (dans `[ ]`)
- ▶ `( )` Groupe, capture
- ▶ `|` Alternance (ou)
- ▶ `.` N'importe quel caractère sauf retour à la ligne
- ▶ `^` Début de ligne
- ▶ `$` Fin de ligne
- ▶ `\d` Chiffre
- ▶ `\D` Non-chiffre
- ▶ `\s` Espace blanc
- ▶ `\S` Non-espace blanc
- ▶ `\w` Mot (a-zA-Z0-9_)
- ▶ `\W` Non-mot

Pour des répétitions

- ▶ $*$ 0 ou plus répétitions
- ▶ $+$ 1 ou plus répétitions
- ▶ $?$ 0 ou 1 occurrence (optionnel)
- ▶ $\{k\}$ - Exactement k répétitions
- ▶ $\{k, n\}$ - Entre k et n répétitions
- ▶ $\{k, \}$ - Au moins k répétitions

- 1 Les Expressions Régulières
- 2 Les Méthodes du module re**
- 3 Exercices

L'implémentation des expressions régulières en Python

```
import re
```

re.search()

`re.search()` cherche la **première occurrence** du motif dans le texte.

```
import re

texte = "Mon numéro est 07 23 45 67 89"
motif = r"\d{2}"

match = re.search(motif, texte)
print(match.group())    # 07
```

re.match()

`re.match()` vérifie si le motif correspond **au début** du texte.

```
import re

texte = "bonjour le monde"
motif = r"bonjour"

match = re.match(motif, texte)
print(bool(match))    # True
```

re.findall()

`re.findall()` retourne **toutes les occurrences** du motif sous forme de liste.

```
import re
```

```
texte = "Il y a 3 chats, 4 chiens et 12 poissons."  
motif = r"\d+"
```

```
print(re.findall(motif, texte))  # ['3', '4', '12']
```

re.compile()

re.compile() permet de **pré-compiler un motif** pour le réutiliser.

```
import re

motif = re.compile(r"\b[a-zA-Z]{4}\b") # mots de 4 lettres
texte = "Voici une liste de mots test pour voir."

print(motif.findall(texte)) # ['mots', 'test', 'pour', 'voir']
```

re.split()

`re.split()` découpe le texte selon un motif.

```
import re

texte = "un-deux;trois,quatre"
motif = r"[-;]"

print(re.split(motif, texte))
# ['un', 'deux', 'trois', 'quatre']
```

re.sub()

re.sub() remplace le motif par une chaîne.

```
import re
```

```
texte = "2024-01-15"
```

```
motif = r"-"
```

```
remplacement = "/"
```

```
print(re.sub(motif, remplacement, texte))
```

```
# 2024/01/15
```


- 1 Les Expressions Régulières
- 2 Les Méthodes du module re
- 3 Exercices

Exercice 1 : Trouver des dates

À partir du texte suivant :

Nous avons rendez-vous les 12/03/2024, 7/4/2023 et 01/12/22.

Écrire une expression régulière permettant d'extraire toutes les dates au format jour/mois/année, où jour et mois ont 1 ou 2 chiffres, et l'année 2 à 4 chiffres.

Exercice 2 : Mots commençant par une majuscule

À partir du texte :

Alice et Bob habitent à Paris près de la Seine.

Écrire une expression régulière qui capture tous les mots commençant par une lettre majuscule.

Exercice 3 : Trouver des adresses e-mail simples

À partir du texte :

Contactez-nous à support@mail.com ou admin@test.org.

Écrire une expression régulière pour extraire toutes les adresses e-mail de la forme `nom@domaine.extension`.

Exercice 4 : Nettoyer les espaces avec `re.sub`

Remplacer toutes les occurrences de plusieurs espaces consécutifs par un seul espace dans la chaîne suivante :

"Voici un texte avec trop d'espaces."

Utiliser `re.sub()`.

Exercice 5 : Extraire des nombres et les sommer

À partir du texte :

Il y a 4 pommes, 12 bananes, et 30 barres de chocolat.

1. Utiliser `re.findall()` pour extraire tous les nombres
2. Convertir ces nombres en entiers
3. Calculer leur somme

eric.jordan@inalco.fr